

슬라이드 구성안

[선행연구 조사 보고] 고속도로 경관 3D 복원 및 공간 최적화 방향성 검토

- 작성자: 신미르
- 목적: 최신 연구 3편 분석을 통한 고속도로 연속 촬영 데이터셋의 효율적 정제 및 공간 압축 메커니즘 도출

1. 연구 배경 및 문제 정의

현재 진행 중인 고속도로 경관 데이터셋 수집 및 가상 주행 시뮬레이션 구축 과정에서, 실제 도로 촬영 데이터는 수집과 복원 단계에서 명확한 기술적 병목을 가집니다.

- 데이터 품질 측면의 오염: 고속 주행 시 발생하는 카메라 진동, 터널 진입 및 진출 시의 급격한 조도 변화, 악천후로 인한 이미지 손상 및 노이즈 발생.
- 데이터 용량 측면의 오버헤드: 연속 촬영으로 인해 가치 없는 중복 프레임이 대량으로 누적되어 저장 공간 및 연산 비용 최적화 실패로 이어짐. 이는 3D 공간 복원 시 연산 과부하를 일으켜 실시간 가상 주행 구동을 불가능하게 만듦.
- 연구의 출발점: 무작정 데이터의 양을 늘리는 것보다, 3D 공간 복원에 유효한 핵심 데이터만 어떠한 기준으로 효율적으로 선별할 것인가가 핵심 과제임.

2. 키워드 1: 품질 기준의 데이터 선별 (단일 프레임 및 다중뷰 융합)

이미지 자체의 선명도와 시점 간 연속성을 동시에 고려한 데이터 정제 방식입니다.

선행연구의 접근 및 한계

- 단일 이미지 품질 평가: 이미지 내부의 특징점을 분석하여 흔들림을 판별하는 경량 알고리즘이 존재하나, 하늘이나 아스팔트처럼 복잡한 패턴이 없는 평탄한 영역이 화면의 대부분을 차지하는 고속도로 환경에서는 품질 계산의 신뢰성이 급격히 저하됨.
- 다중뷰 시점 교차 참조: 이를 해결하기 위해 여러 각도의 앞뒤 사진을 모아놓고 서로 연관성을 대조하는 메커니즘이 제안되었으나, 최신 연구들은 손상된 영역을 AI로 새로 그려내고 복원하는 데 집중하여 연산 비용이 비대해지고 실시간성을 상실함.

프로젝트 적용 및 제언 방향

- 연관성 데이터 기반 고속 필터링: 무겁게 그림을 새로 그리는 연산 과정은 과감히 배제하고, 사진들끼리 서로 얼마나 잘 연결되어 있는지 나타내는 연관성 점수와 규칙성만 앞단에서 빠르게 추출함.
- 이를 통해 앞뒤 맥락이 맞지 않거나 카메라 덜컹거림으로 인해 흐리게 나온 불량 프레임을 무거운 AI 모델 없이 고속으로 제외하는 전처리 가이드라인으로 활용 가능.

3. 키워드 2: 용량 기준의 공간 최적화 (데이터 경량화 및 센서 융합)

정보의 중복을 제거하고 3D 공간 복원 시 발생하는 불필요한 연산 포인트를 제거하는 최적화 방식입니다.

선행연구의 접근 및 한계

- 기하학적 제약 기반 가지치기: 3D 공간 복원 시 입체감이 필요 없는 원거리 하늘 영역을 2D 배경으로 대체하고, 실제 도로 표면이 아닌 허공에 잘못 생성된 불량 데이터 포인트들을 기준 값에 따라 잘라내어 품질 손실 없이 전체 용량을 최대 80% 압축함.
- 실제 데이터 적용 시의 한계: 해당 기술들은 완벽히 통제된 연구용 데이터셋 위주로만 검증됨. 카메라 진동과 프레임 누락이 빈번한 실제 데이터에 적용할 경우, 계산 오차로 인해 정상적인 도로 표면 데이터까지 불량으로 오인하여 삭제하는 데이터 공백 현상이 발생할 위험이 있음.

프로젝트 적용 및 제언 방향

- 차량 물리 센서 데이터 연동: 순수 영상 데이터의 계산 오차 한계를 극복하기 위해, 우리 촬영 차량의 실제 주행 센서(IMU 자이로스코프 및 GPS) 로그 데이터를 정밀한 물리적 기준으로 시스템에 연동함.
- 차량의 실제 주행 궤적이 확실한 가이드라인 역할을 해주므로, 흔들림이 심한 실제 촬영 환경에서도 데이터가 억울하게 삭제되는 현상 없이 안전하게 공간 압축 및 최적화를 달성할 수 있을 것으로 판단됨.

4. 결론 및 향후 계획 (연구 마일스톤 제언)

- 최신 선행연구 분석을 통해 대규모 도로 경관 데이터셋을 제어할 때 가장 효율적인 방향은, 무거운 AI 모델로 데이터를 새로 복원하는 것보다 품질과 용량 면에서 유효한 데이터만 수학적 기준을 통해 선별하는 것임을 확인했습니다.
- 전문가 수준의 거창한 파이프라인을 당장 구축하기보다는, 향후 우리 프로젝트가 발전해 나갈 때
[1단계: 품질 기준 데이터 선별]
[2단계: 용량 기준 공간 최적화 및 물리 센서 연동]
이라는 두 가지 키워드 축을 개발 마일스톤 삼아 단계적으로 빌드업해 보면 매우 실용적이고 우수한 연구 방향이 될 것 같습니다.

5. 참고 선행연구 논문 리스트

1. (논문 1) Key-Point-Descriptor-Based Image Quality Evaluation in Photogrammetry Workflows (2026)
2. (논문 2) Geometry-Aware Representation Denoising for Robust Multi-view 3D Reconstruction (2026)
3. (논문 3) SparseStreet: Sparse Gaussian Splatting for Real-Time Street Scene Simulation (2026)